- **Ý b) — Đúng:** Fluorine có độ âm điện lớn nhất trong toàn bảng tuần hoàn.
- **Ý c) — Sai:** Cùng chu kì 3, Na (Z = 11) đứng trước Mg (Z = 12) nên $R_{Na} > R_{Mg}$.
- **Ý d) — Đúng:** Vì tính kim loại của Na mạnh hơn Mg nên tính base của NaOH > $Mg(OH)_2$.

3. Đáp số & Lời giải chi tiết Phần III (Trắc nghiệm trả lời ngắn – 2,0 điểm)

- **Câu 1 — Đáp số: 51.** *Lời giải:* Số proton Z = 92; số neutron N = 235 - 92 = 143. Hiệu N - Z = 143 - 92 = 51 hạt.
- **Câu 2 — Đáp số: 6.** *Lời giải:* Cấu hình bền của Cr (Z = 24) là $[Ar]3d^5 4s^1$: có 5e độc thân trên 3d và 1e độc thân trên 4s, tổng cộng là 6 electron độc thân.
- **Câu 3 — Đáp số: 35,5.** *Lời giải:* %O = 112 / ($2M_R$ + 112) . 100% = 61,20% ⇒ $2M_R$ + 112 ≈ 183 ⇒ M_R = 35,5 (Chlorine).
- **Câu 4 — Đáp số: 2,48.** *Lời giải:* n_K = 7,8 / 39 = 0,2 mol ⇒ n_{H2} = 0,1 mol ⇒ V = 0,1 . 24,79 = 2,479 ≈ 2,48 lít.

4. Lời giải chi tiết & Thang điểm Phần IV (Tự luận – 3,0 điểm)

- **Câu 1 (1,5 điểm).**
  a) Vì tổng số e trên các phân lớp p là 11 nên phân lớp 2p có 6e và phân lớp 3p có 5e. Cấu hình electron của X: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$ ⇒ Z = 17 (Chlorine, Cl) (0,75 điểm).
  b) Vị trí: Ô 17, chu kì 3, nhóm VIIA. X có 7e lớp ngoài cùng nên là phi kim mạnh. Oxide cao nhất: Cl_2O_7; hydroxide cao nhất: $HClO_4$ (0,75 điểm).
- **Câu 2 (1,5 điểm).**
  a) Vì oxide cao nhất là RO_3 nên R thuộc nhóm VIA, công thức hợp chất khí với H là H_2R. Ta có: %H = 2 / (M_R + 2) . 100% = 5,88% ⇒ M_R + 2 = 34 ⇒ M_R = 32 (Sulfur, S, Z = 16) (1,0 điểm).
  b) S (Z = 16) ở chu kì 3, nhóm VIA: đứng dưới O (Z = 8, nhóm VIA) nên tính phi kim S < O; đứng trước Cl (Z = 17, chu kì 3) nên tính phi kim S < Cl (0,5 điểm).

ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ SỐ 05: TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG – QUẢNG NAM (ĐỀ CHÍNH THỨC KẾT NỐI TRI THỨC)

Nguồn đề gốc: Trường THPT Hùng Vương – Quảng Nam (Đề chính thức Kết nối tri thức) (Quảng Nam)

1. Bảng đáp án & Giải thích chi tiết Phần I (Trắc nghiệm nhiều lựa chọn – 3,0 điểm)

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10	Câu 11	Câu 12
C	A	C	B	C	C	A	C	C	A	A	B

- **Câu 1 (Chọn C):** Đường kính nguyên tử (~10^{-10} m) lớn gấp khoảng 10^4 đến 10^5 lần đường kính hạt nhân (~10^{-14} đến 10^{-15} m).
- **Câu 2 (Chọn A):** Các orbital s (1s, 2s, 3s...) luôn có dạng hình cầu.
- **Câu 3 (Chọn C):** Cấu hình Z = 19: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$, có 4 lớp electron.
- **Câu 4 (Chọn B):** Quy tắc Hund: electron phân bố sao cho số electron độc thân là tối đa và có spin cùng chiều.

- **Câu 5 (Chọn C):** Chu kì 3, nhóm IIIA có cấu hình $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$ ⇒ Z = 13 (Al).
- **Câu 6 (Chọn C):** Tất cả các nguyên tố nhóm B (nguyên tố d và f) đều là kim loại chuyển tiếp.
- **Câu 7 (Chọn A):** Cùng chu kì 2 từ trái sang phải (Z = 6 đến Z = 9), độ âm điện tăng dần: C < N < O < F.
- **Câu 8 (Chọn C):** R có 4e lớp ngoài cùng (nhóm IVA), hóa trị cao nhất với O là 4 ⇒ công thức oxide cao nhất là RO_2.
- **Câu 9 (Chọn C):** $Al(OH)_3$ là hydroxide lưỡng tính.
- **Câu 10 (Chọn A):** $_{11}Na$ ([Ne]$3s^1$) có 1e lớp ngoài cùng nên dễ nhường 1e tạo ion Na^+.
- **Câu 11 (Chọn A):** Đi từ trên xuống dưới trong một nhóm A, số lớp electron tăng lên nên bán kính nguyên tử tăng dần.
- **Câu 12 (Chọn B):** $^{16}_{8}O$ và $^{18}_{8}O$ có cùng Z = 8 nên thuộc cùng nguyên tố oxygen.

2. Đáp án & Giải thích chi tiết Phần II (Trắc nghiệm Đúng/Sai – 2,0 điểm)

Câu 1:

- **Ý a) — Đúng:** Mg ([Ne]$3s^2$) có 2e lớp ngoài cùng; Cl ([Ne]$3s^2 3p^5$) có 7e lớp ngoài cùng.
- **Ý b) — Đúng:** Cả hai nguyên tử đều có 3 lớp electron.
- **Ý c) — Sai:** Trong cùng chu kì 3, $Z_{Mg} < Z_{Cl}$ nên $R_{Mg} > R_{Cl}$.
- **Ý d) — Đúng:** MgO là oxide base, Cl_2O_7 là oxide acid.

Câu 2:

- **Ý a) — Đúng:** $N_1 = 79 - 35 = 44$; $N_2 = 81 - 35 = 46$.
- **Ý b) — Đúng:** $(79x + 81(100 - x))/100 = 79{,}91 \Leftrightarrow 2x = 109 \Rightarrow x = 54{,}5\%$.
- **Ý c) — Đúng:** 100% - 54,5% = 45,5%.
- **Ý d) — Sai:** Trong 1000 nguyên tử có khoảng 545 nguyên tử $^{79}_{35}Br$ và 455 nguyên tử $^{81}_{35}Br$.

3. Đáp số & Lời giải chi tiết Phần III (Trắc nghiệm trả lời ngắn – 2,0 điểm)

- **Câu 1 — Đáp số: 13.** *Lời giải:* Hệ phương trình: {2Z + N = 40 ; N - Z = 1} ⇒ 3Z = 39 ⇒ Z = 13 (Aluminium).
- **Câu 2 — Đáp số: 4.** *Lời giải:* Cấu hình Si (Z = 14): $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^2$ ⇒ lớp ngoài cùng (n = 3) có 2 + 2 = 4 electron.
- **Câu 3 — Đáp số: 40.** *Lời giải:* $n_{H2} = 3{,}7185 / 24{,}79 = 0{,}15$ mol ⇒ $n_M = 0{,}15$ mol ⇒ M = 6,0 / 0,15 = 40 (Calcium, Ca).
- **Câu 4 — Đáp số: 35,5.** *Lời giải:* $2M_R / (2M_R + 112) = 0{,}388 \Rightarrow M_R = 35{,}5$ (Chlorine).

4. Lời giải chi tiết & Thang điểm Phần IV (Tự luận – 3,0 điểm)

- **Câu 1 (1,5 điểm).**

  a) Để điền đến $3d^6$ thì phân lớp 4s đã bão hòa ($4s^2$). Cấu hình electron của X: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^6 4s^2$ ⇒ Z = 26 (Iron, Fe) (0,75 điểm).

  b) Vị trí: Ô số 26, chu kì 4 (4 lớp e), nhóm VIIIB (vì tổng số e trên $3d^6 4s^2$ là 8e). Phân lớp $3d^6$ có 5 orbital với 6e nên có 1 cặp ghép đôi và 4 electron độc thân (0,75 điểm).

- **Câu 2 (1,5 điểm).**
  a) Cả 3 nguyên tố đều thuộc chu kì 3 (Si nhóm IVA, P nhóm VA, S nhóm VIA). Đi từ trái sang phải trong chu kì 3, điện tích hạt nhân tăng, bán kính giảm nên tính phi kim tăng dần: Si < P < S (0,75 điểm).
  b) Hydroxide cao nhất: H_2SiO_3, H_3PO_4, H_2SO_4. Chiều tăng dần tính acid: $H_2SiO_3 < H_3PO_4 < H_2SO_4$ (0,75 điểm).

ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ SỐ 06: TRƯỜNG THPT HỒ NGHINH – QUẢNG NAM (ĐỀ CHÍNH THỨC GIỮA KÌ I)

Nguồn đề gốc: Trường THPT Hồ Nghinh – Quảng Nam (Đề chính thức Giữa kì I) (Quảng Nam)

1. Bảng đáp án & Giải thích chi tiết Phần I (Trắc nghiệm nhiều lựa chọn – 3,0 điểm)

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10	Câu 11	Câu 12
A	B	A	C	C	B	B	A	A	D	B	B

- **Câu 1 (Chọn A):** Trong hạt nhân chỉ có proton mang điện, nên số hạt mang điện trong hạt nhân là Z = 20.
- **Câu 2 (Chọn B):** Số khối A = Z + N.
- **Câu 3 (Chọn A):** Lớp K (n = 1) ở gần hạt nhân nhất, có mức năng lượng thấp nhất nên liên kết chặt chẽ nhất với hạt nhân.
- **Câu 4 (Chọn C):** Mọi phân lớp d đều có 5 AO và chứa tối đa 10 electron.
- **Câu 5 (Chọn C):** Tổng số e = 2 + 2 + 6 + 2 + 1 = 13 ⇒ $_{13}Al$.
- **Câu 6 (Chọn B):** Đối với nguyên tố nhóm A, số thứ tự nhóm A bằng số electron lớp ngoài cùng.
- **Câu 7 (Chọn B):** Các nguyên tố cùng chu kì có cùng số lớp electron.
- **Câu 8 (Chọn A):** Nhóm VA có hóa trị cao nhất với O bằng 5, hóa trị với H bằng 8 - 5 = 3.
- **Câu 9 (Chọn A):** Cùng chu kì 3: $R_{Mg} < R_{Na}$; cùng nhóm IA: $R_{Na} < R_K$ ⇒ Mg < Na < K.
- **Câu 10 (Chọn D):** SO_3 là oxide của phi kim ứng với hóa trị VI, là acidic oxide (tác dụng với nước tạo H_2SO_4).
- **Câu 11 (Chọn B):** Vì mức năng lượng 4s thấp hơn 3d nên electron thứ 19 điền vào $4s^1$.
- **Câu 12 (Chọn B):** Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra là các kim loại kiềm thổ thuộc nhóm IIA.

2. Đáp án & Giải thích chi tiết Phần II (Trắc nghiệm Đúng/Sai – 2,0 điểm)

Câu 1:

- **Ý a) — Đúng:** Giải hệ {2Z + N = 52 ; N - Z = 1} ⇒ 3Z = 51 ⇒ Z = 17, N = 18.
- **Ý b) — Đúng:** A = 17 + 18 = 35 ⇒ $^{35}_{17}Cl$.
- **Ý c) — Sai:** Cấu hình Cl: $[Ne]3s^23p^5$, chỉ có 1 electron độc thân ở phân lớp 3p.
- **Ý d) — Đúng:** Khí HCl tan trong nước tạo thành dung dịch hydrochloric acid (HCl) là một acid mạnh.

Câu 2: